Entrega 0: Plan de proyecto

Introducción — Definición del proyecto

El objetivo de esta entrega es definir la idea general del proyecto considerando los módulos que luego deberán ser cumplidos y certificados.

> Actualización: En caso de modificaciones, deberán reflejarse en todas las entregas.

Datos generales

Grupo N°:	COMPLETAR
Tag / Release:	V0 - Plan del Proyecto
Fecha de entrega:	07/09/2026

Proyecto

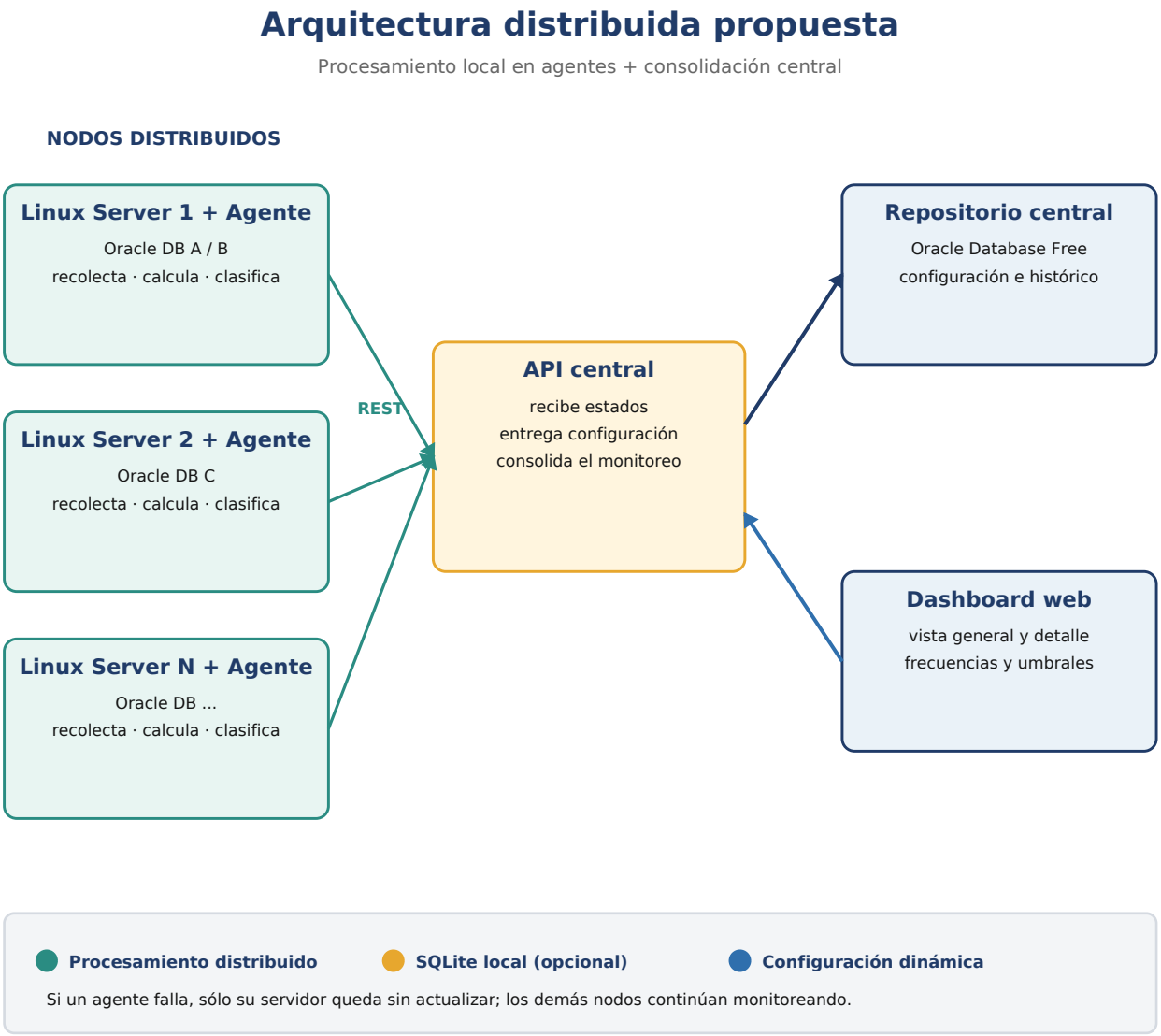
Área:	Infraestructura IT, Monitoreo de Servidores y Bases de Datos
Empresa o entidad:	Proyecto académico aplicado a un entorno NOC Oracle
Título:	DistriNOC Oracle - Plataforma distribuida de monitoreo

Breve descripción: DistriNOC Oracle es una plataforma web de monitoreo casi en tiempo real para múltiples servidores Linux y bases Oracle. Cada servidor ejecuta un agente independiente que recolecta métricas, calcula porcentajes o promedios, evalúa umbrales y determina estados OK, WARNING o CRITICAL. Los resultados procesados se envían por una API REST a un repositorio central y se muestran en un dashboard. La caída de un agente sólo afecta la actualización de su propio servidor y no interrumpe el monitoreo de los demás nodos.

Dominio: Sistemas distribuidos, monitoreo de infraestructura, observabilidad, comunicación REST, procesamiento concurrente y tolerancia a fallos.

Infografía

Interconexión de componentes y flujo principal



Flujo: cada agente ejecuta sus controles con la frecuencia configurada, procesa localmente las mediciones y envía a la API central un resultado normalizado. La API consolida la información y la almacena en Oracle Database Free; el dashboard consulta el estado general o individual y permite modificar frecuencias y umbrales. Como mejora opcional, si la API no está disponible el agente puede guardar temporalmente los resultados en SQLite y reenviarlos al recuperarse la conexión.

Descripción

Alcance funcional y decisiones de arquitectura

Problema y objetivo

El sistema centralizará la observación de varios servidores Linux, cada uno con una o más bases Oracle. Permitirá conocer disponibilidad, latencia, uso de filesystem, tablespaces, sesiones, bloqueos y otras métricas; consultar el estado global o el detalle de una base; y modificar la periodicidad de cada verificación sin redeplegar componentes.

Solución seleccionada: agentes con procesamiento local

Cada servidor ejecuta un agente autónomo que consulta el sistema operativo y las bases Oracle locales. El agente no actúa como un simple transmisor: calcula porcentajes de ocupación, tiempos de respuesta, promedios y estados según umbrales. La API central recibe esos resultados parciales y realiza la consolidación global. De esta manera, el procesamiento se distribuye entre varios nodos reales sin incorporar un broker ni una infraestructura compleja.

Componente	Responsabilidad	Mecanismo distribuido
Agente	Recolecta Linux y Oracle; calcula valores, promedios y estados; mantiene heartbeat.	Cada servidor procesa sus datos en forma autónoma y concurrente.
API central	Recibe resultados, entrega configuración y consolida el estado general.	Coordina nodos sin ejecutar sus controles locales.
Oracle Database Free	Guarda servidores, bases, frecuencias, umbrales, muestras e histórico.	Repositorio central independiente de las bases Oracle monitoreadas.
Dashboard	Muestra vista NOC, detalle, histórico y edición de frecuencias.	Consume únicamente la API y no se conecta directamente a los agentes.

Frecuencias sugeridas: disponibilidad y latencia cada 15-30 s; bloqueos cada 30 s; filesystem y tablespaces cada 1-5 min; métricas de capacidad cada 15 min. El objetivo es monitoreo near real-time, no streaming continuo, para limitar el impacto sobre las bases.

Stack propuesto: agentes y API en Java/Spring Boot, Oracle Database Free como repositorio, React y Docker Compose. El agente puede ejecutarse como servicio Linux y utilizar JDBC para Oracle y comandos locales para el sistema operativo. SQLite queda como buffer local opcional para una etapa posterior. No se requiere RabbitMQ, Kafka ni un clúster para la versión inicial.

Planificación

Gantt previsto — 7 de septiembre al 29 de noviembre de 2026

Etapa	Actividad	07/09	14/09	28/09	12/10	26/10	09/11	23/11	29/11
E0	Definición y arquitectura	●							
S1	Infraestructura, contratos y modelo		●	●					
S2	API, configuración y repositorio			●	●				
S3	Agente y checks Linux/Oracle				●	●			
S4	Procesamiento local y buffer					●	●		
S5	Dashboard y configuración						●	●	
S6	Resiliencia, pruebas y entrega							●	●

Hitos y criterios de finalización

H1 - Arquitectura	Diagrama aprobado, alcance y contrato REST definido.
H2 - Flujo vertical	Un agente procesa un control, lo envía a la API y queda almacenado.
H3 - Versión inicial	Métricas Linux y Oracle visibles en dashboard con frecuencia configurable.
H4 - Tolerancia a fallos	Al detener un agente, los demás continúan y el dashboard marca el nodo caído.
H5 - Entrega	Pruebas, documentación, demo reproducible y repositorio etiquetado.

Las fechas podrán ajustarse manteniendo la secuencia de dependencias.

Actividades

Épicas, sprints y entregables

Etapa / épica	Objetivo	Sprint	Entregable
Épica 1	Diseño distribuido	**S0 - Blueprint**	Alcance, casos de uso, diagrama, eventos y atributos de calidad.
Épica 2	Plataforma base	**S1 - Foundation**	Repositorios, Docker, esquema de datos y contrato REST/JSON.
Épica 3	Servicios centrales	**S2 - Core API**	CRUD de servidores, bases, checks, frecuencias y recepción de métricas.
Épica 4	Adquisición	**S3 - Agent**	Agente Linux/Oracle; disponibilidad, latencia, filesystem, tablespace y bloqueos.
Épica 5	Procesamiento	**S4 - Local Insight**	Cálculos locales, umbrales, estados OK/WARN/CRIT, heartbeat y buffer.
Épica 6	Experiencia NOC	**S5 - Control Room**	Dashboard general, detalle de target, histórico y edición de frecuencia.
Épica 7	Confiabilidad	**S6 - Resilience**	Reintentos REST, caída de agente, recuperación del buffer, pruebas y documentación.

Versión inicial y mejoras opcionales

Versión inicial funcional	3 agentes, API REST, Oracle Database Free, 4-5 checks, frecuencias configurables, dashboard y prueba de caída de un agente.
Extensión 1	SQLite como buffer local persistente y reenvío automático cuando se recupera la API central.
Extensión 2	Alertas por correo, autenticación y gráficos históricos.
Extensión 3	Dos instancias de API y réplica del repositorio para una futura versión de alta disponibilidad.

Participación

Plan de trabajo de los integrantes

La asignación propone responsables primarios, pero los tres integrantes participarán en integración, revisión y demostración.

Integrante / datos	Rol principal	Tareas
Sabrina Vicente	**API y frontend**	Servicios REST de configuración y recepción; dashboard general y detalle; integración con el repositorio.
Jorge Cubiló	**Agente distribuido**	Servicio del agente; planificación local; checks Linux/Oracle; heartbeat y comunicación REST.
Andres Graglia	**Oracle, datos y QA**	Consultas de monitoreo Oracle; umbrales; modelo de datos; pruebas de integración y tolerancia a fallos.

Acuerdos de trabajo

- Ramas cortas, revisión por al menos otro integrante y definición de terminado común.
- Contrato REST/JSON versionado para integrar componentes desarrollados en paralelo.
- Reunión breve semanal y tablero con tareas, responsable, estado y evidencia.
- Demo al cierre de cada sprint; pruebas automáticas de componentes y de integración.
- Rotación de revisores y documentación mínima de despliegue y operación.

Criterio de integración: cada funcionalidad debe probarse de extremo a extremo: agente, API, repositorio y dashboard. Los responsables primarios no limitan la colaboración del resto del equipo.

Certificación de Entrega

Espacio para el docente

Nota:	____ / 10
Corregido por:	COMPLETAR
Fecha de corrección:	dd/mm/aaaa

Observaciones